

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Nom: BELDOR

Prénom: Warkens Holmando

Niveau: L3

Date: 9/11/2026

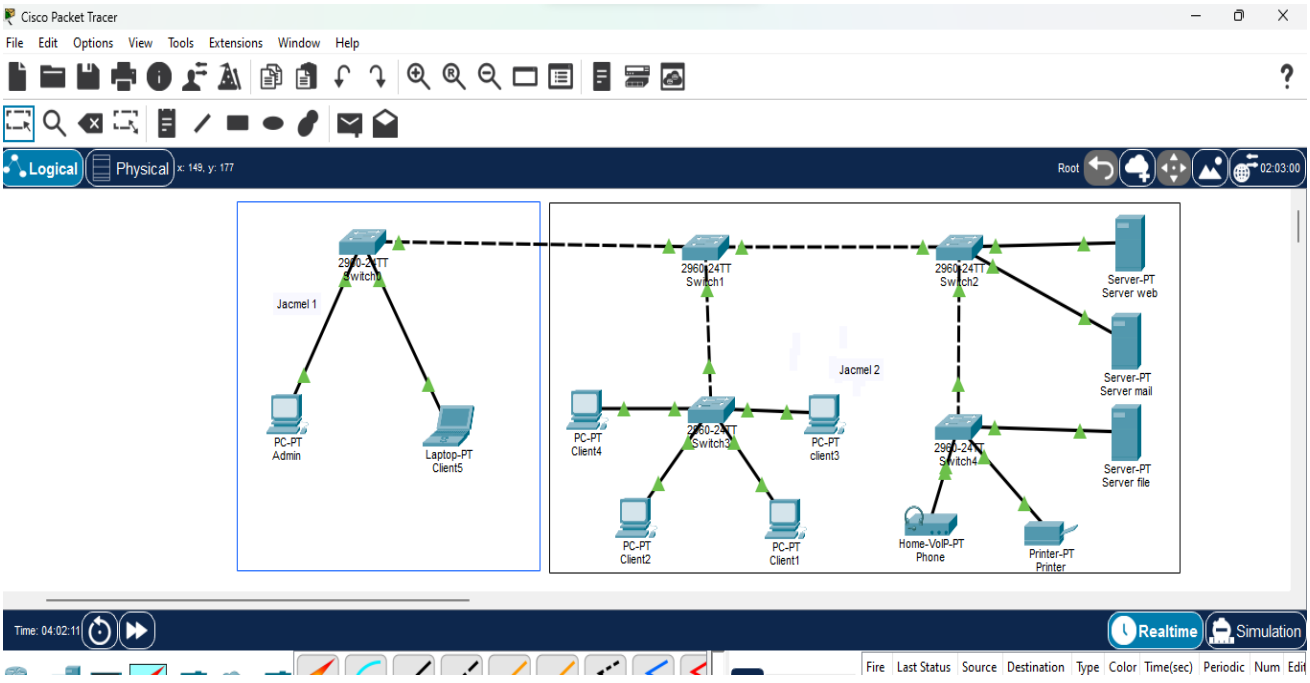
Cours: Réseau1

Professeurs: M. SAINT AMOUR Ismaël

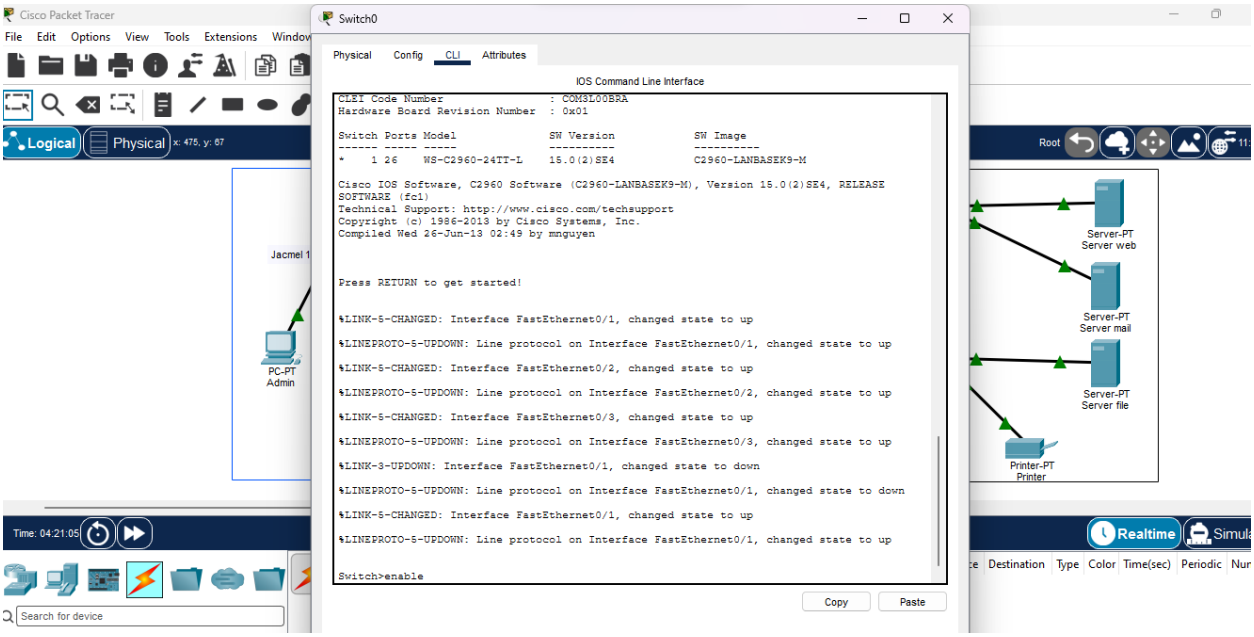
Objectif du TD:

- Découvrir la configuration de base d'un switch et d'un routeur Cisco sous Cisco Packet Tracer.
- Attribuer des adresses IPv4 et IPv6 aux différents périphériques finaux (PC, ordinateurs portables, serveurs, imprimantes) et aux interfaces de gestion (VLAN 1, interfaces FastEthernet).
- Tester la connectivité entre les hôtes à l'aide de la commande ping.
- Utiliser le Mode Simulation de Cisco Packet Tracer pour analyser finement le trafic réseau et le comportement des paquets .
- Reproduire la topologie multi-sites complexe (Jacmel 1 et Jacmel 2) intégrant routeurs, switchs multiples, téléphones VoIP et serveurs (Web, Mail, File).

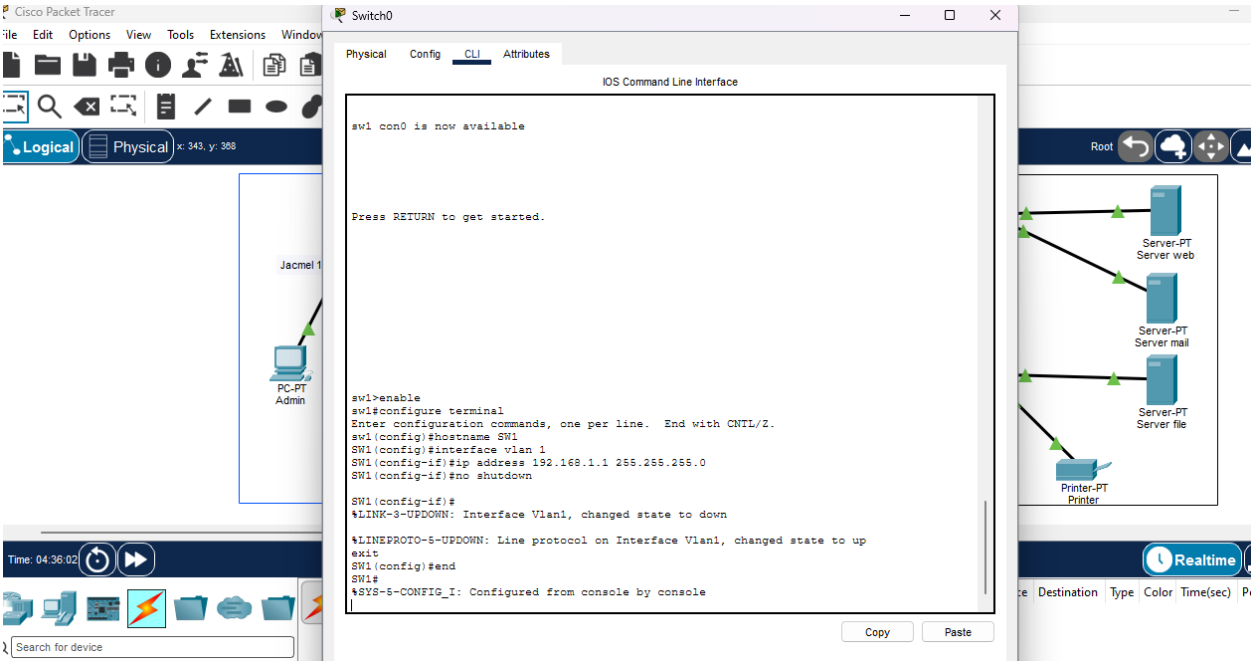
- Topologie 1



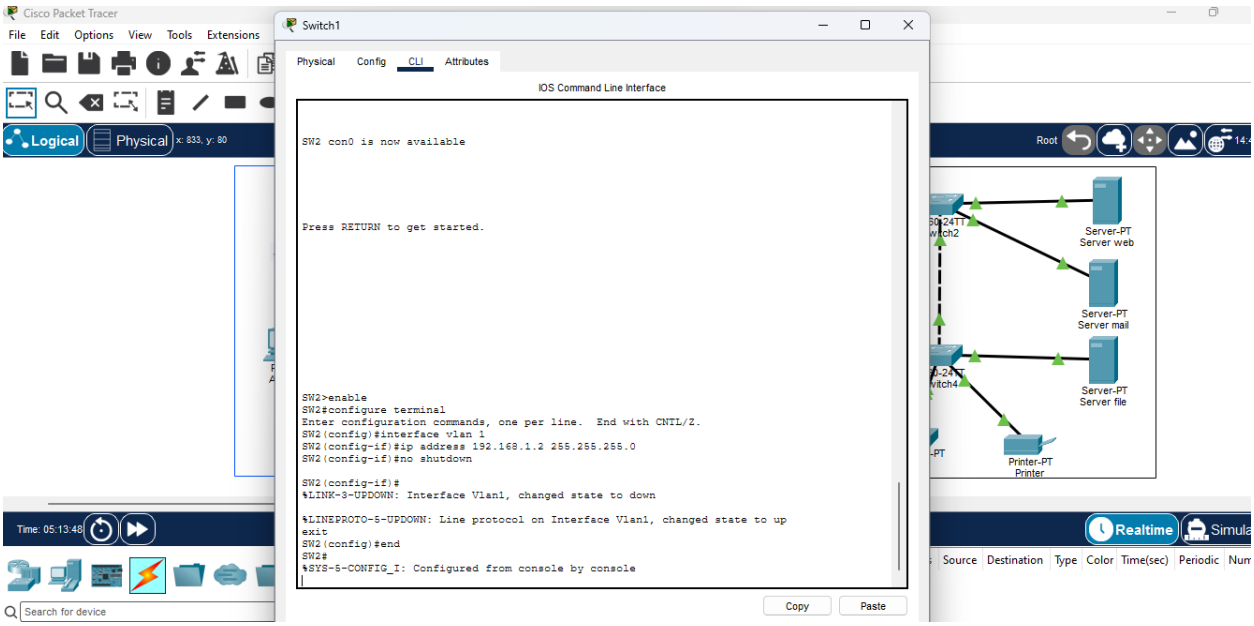
- Configuration du switch dans le terminal CLI a l'aide des commandes.



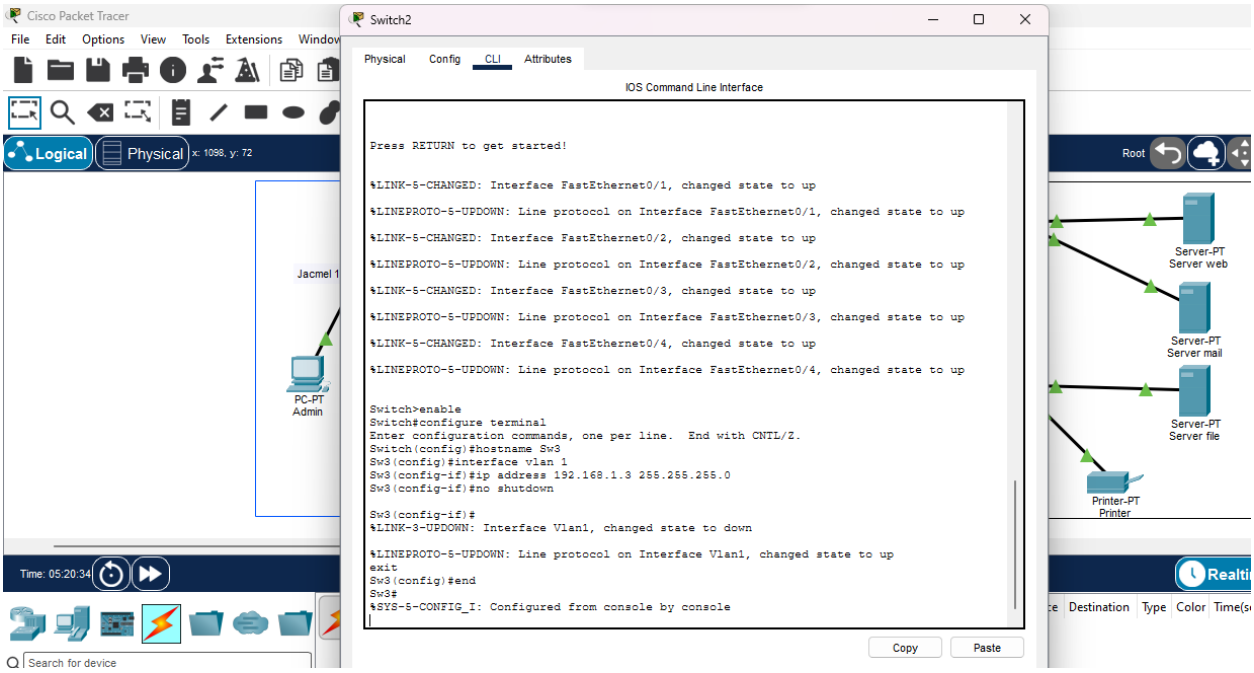
- Les commandes pour configurer le switch.



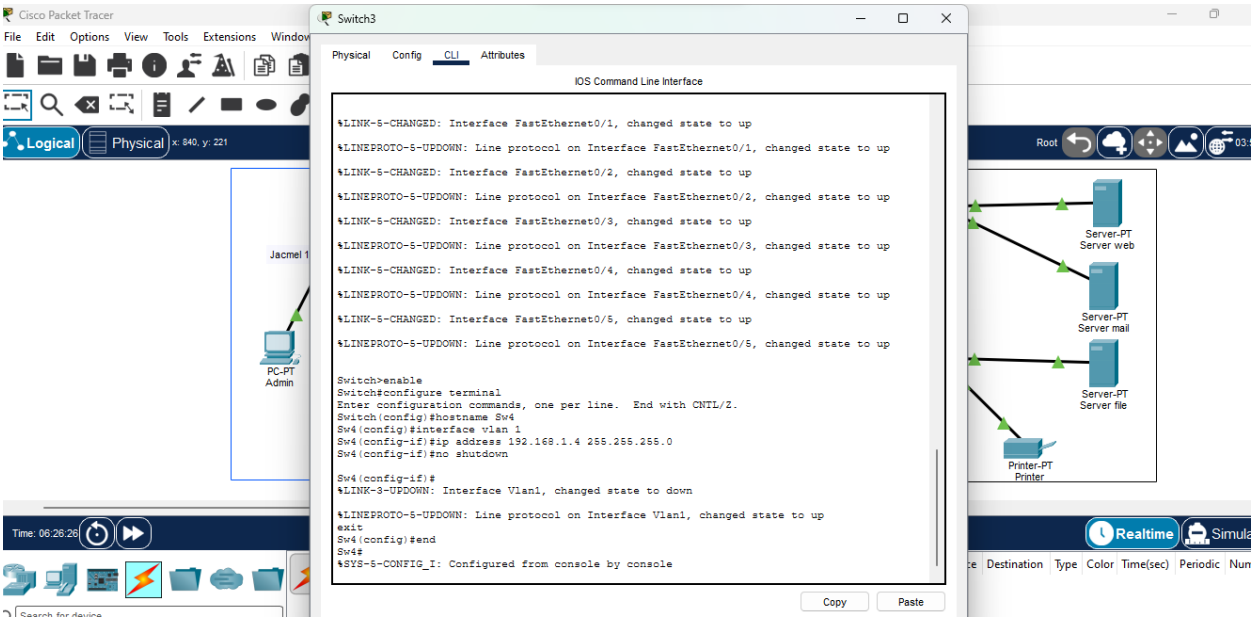
- Configuration du switch 2.



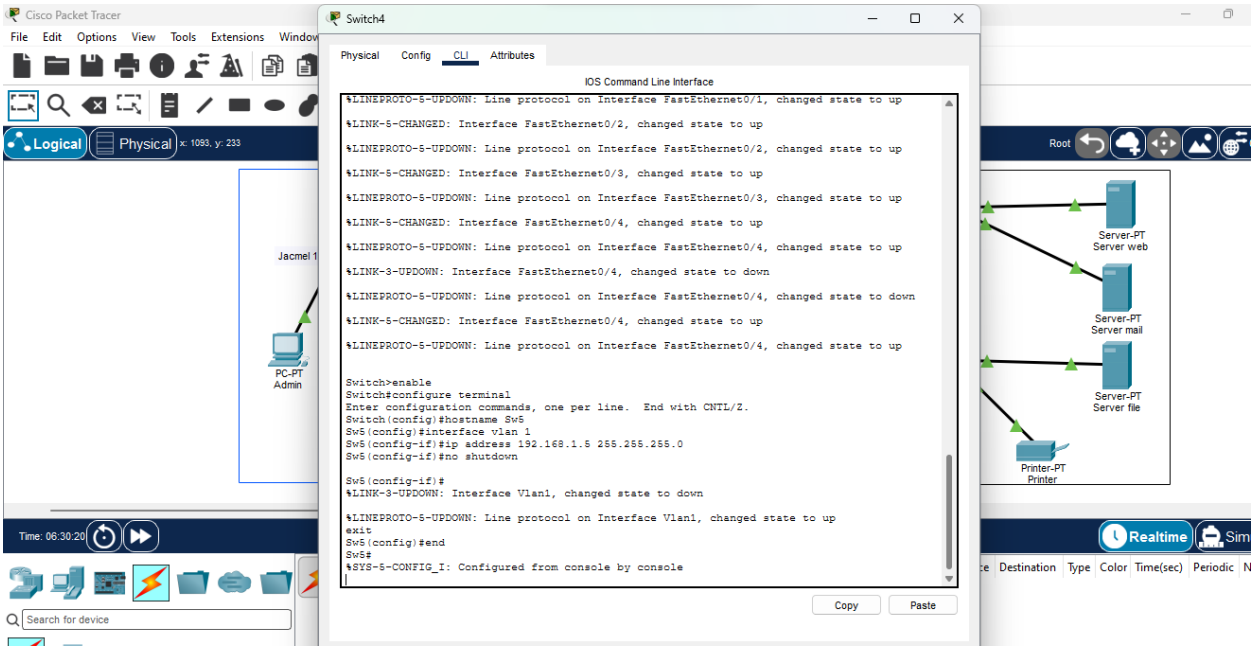
- Configuration switch 3



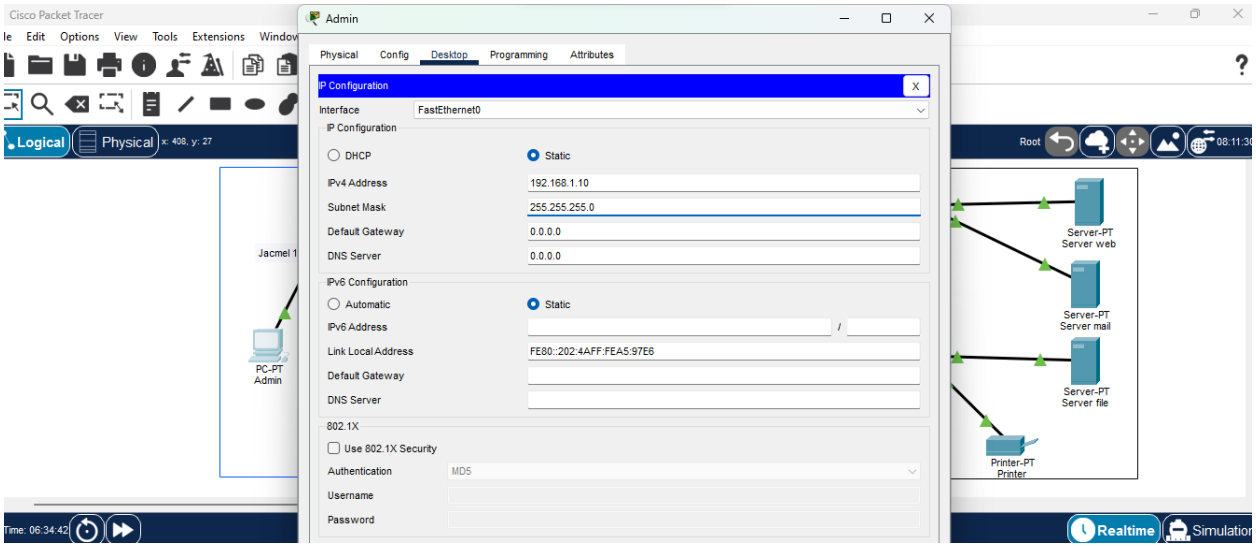
- Configuration switch 4



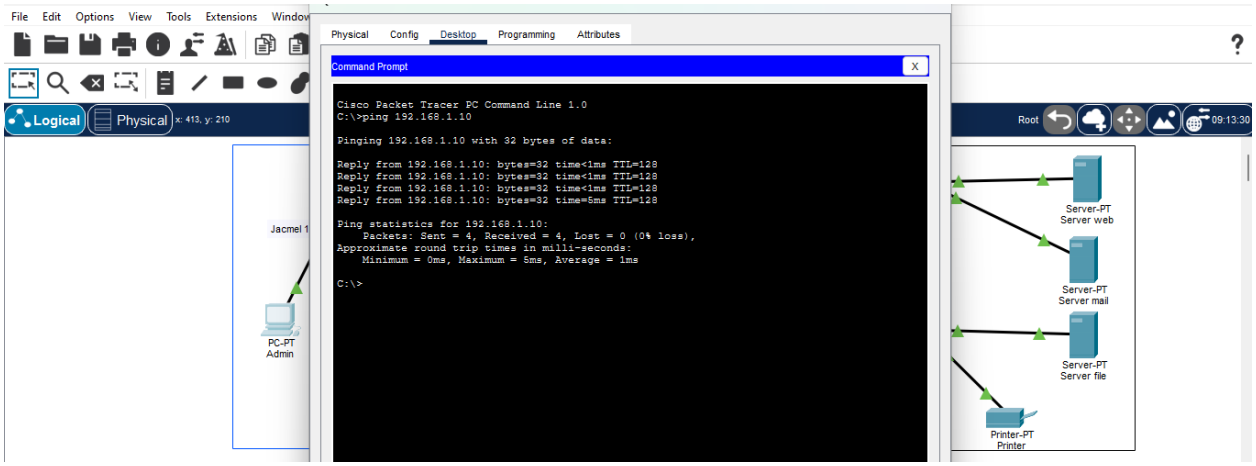
- Configuration switch 5



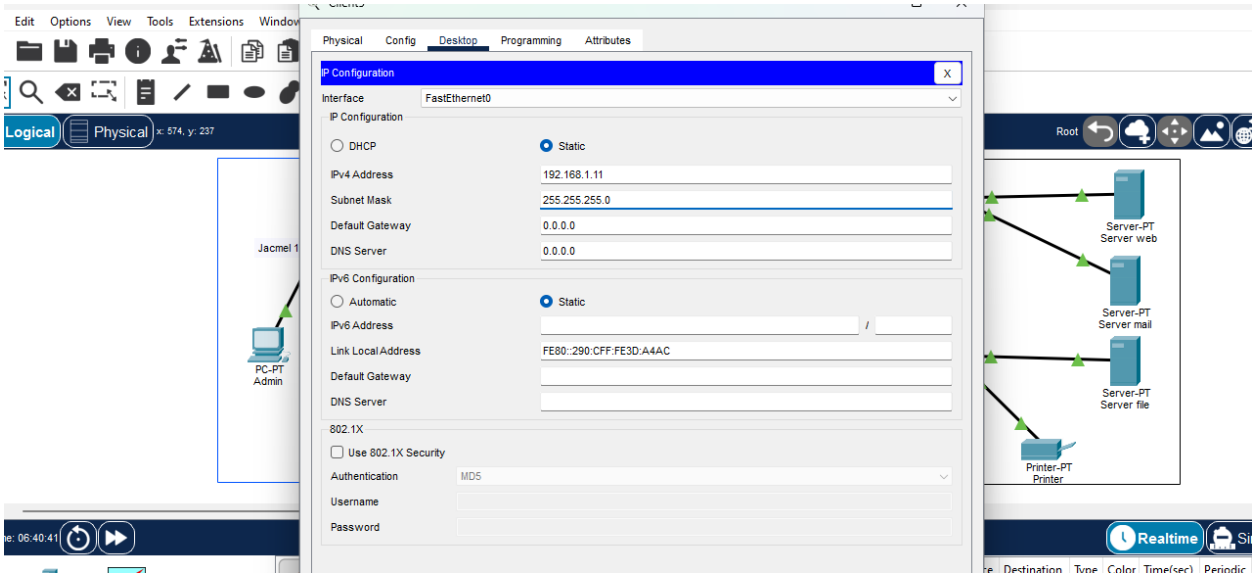
- Attribution d’Adresse IPV4 sur PC.



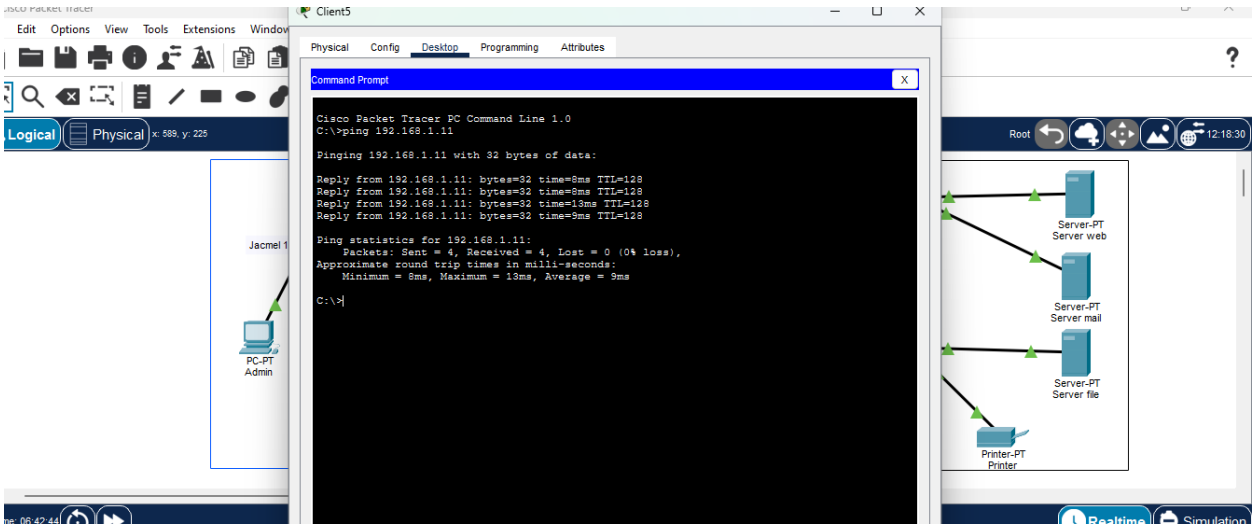
- Teste de connectivité.



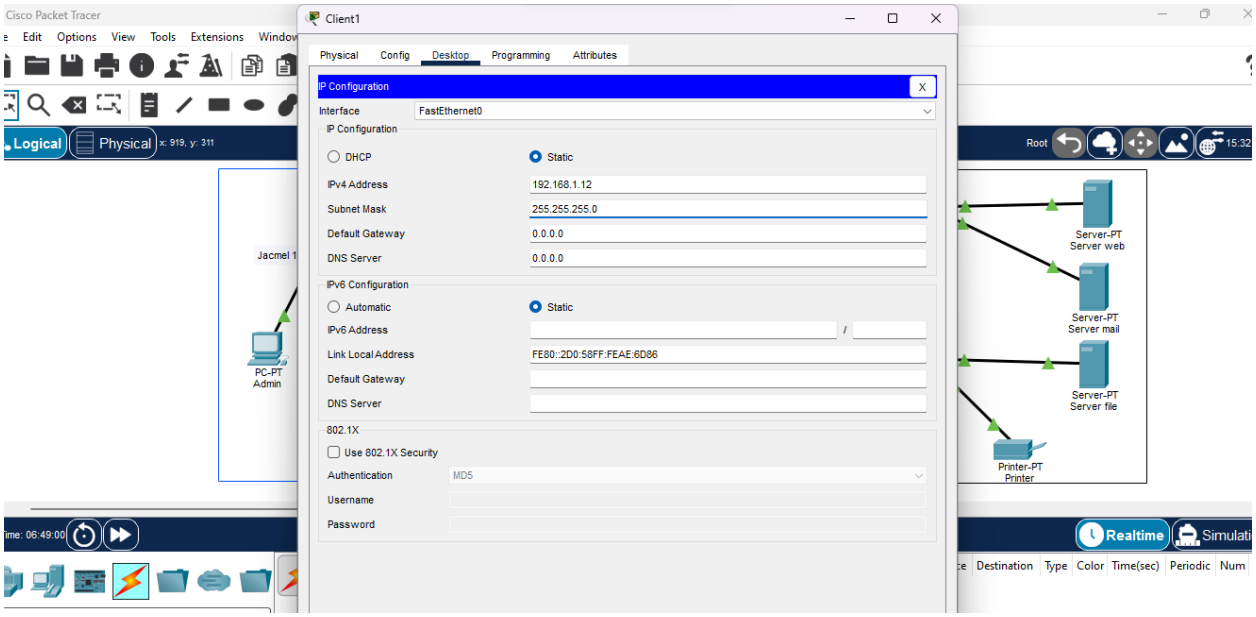
Adresse IPV$ PC 2.



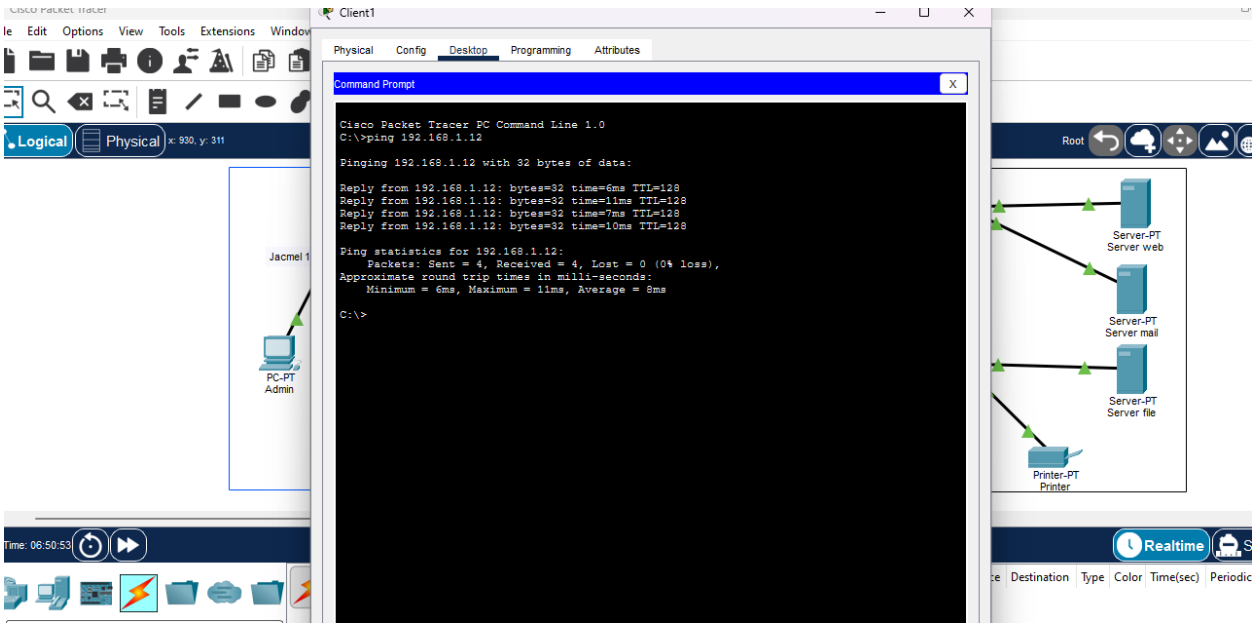
Teste de connectivité du pc 2.



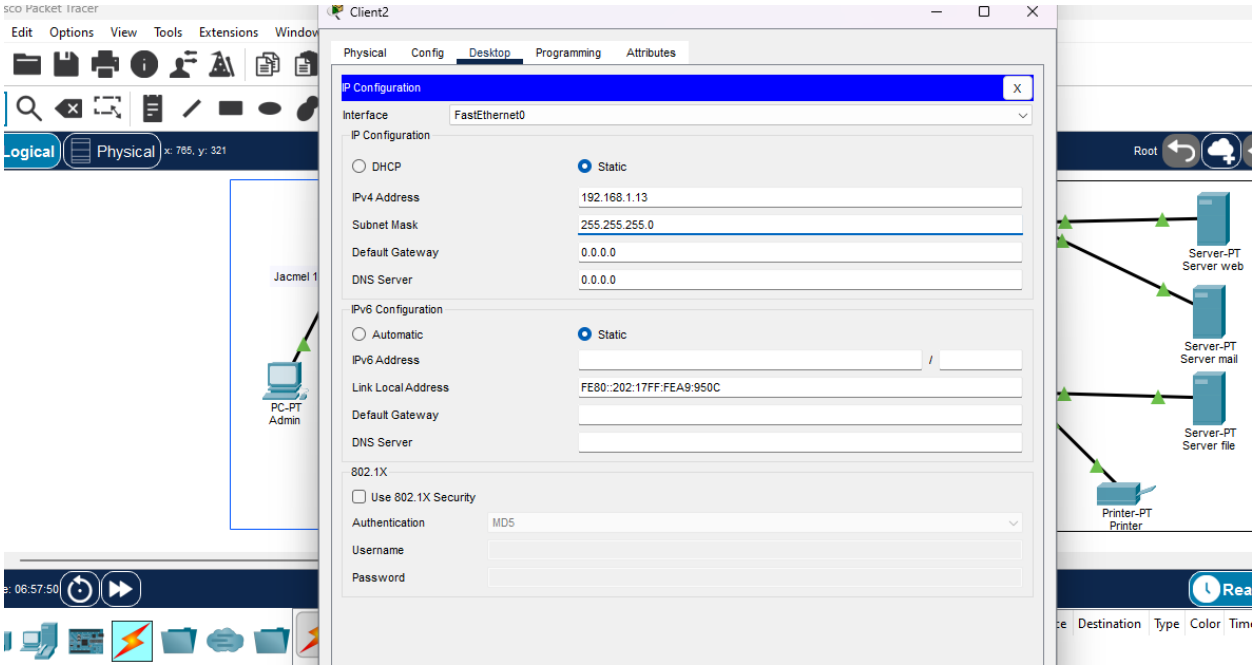
- Adresse IPV4 PC3.



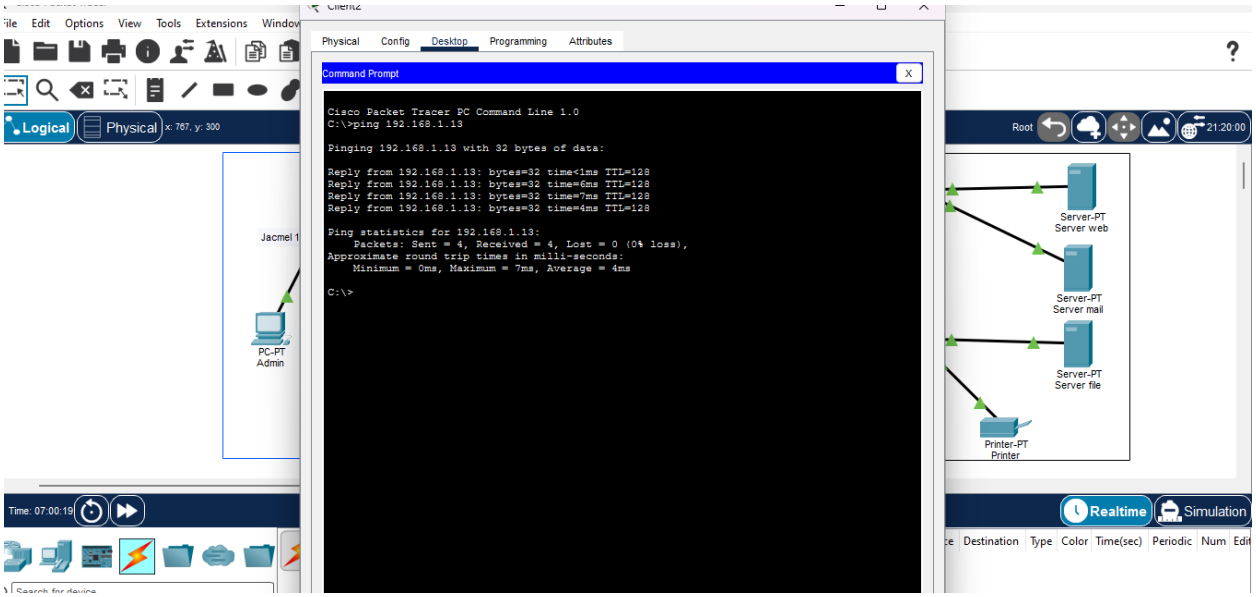
- Teste de connectivité PC 3.



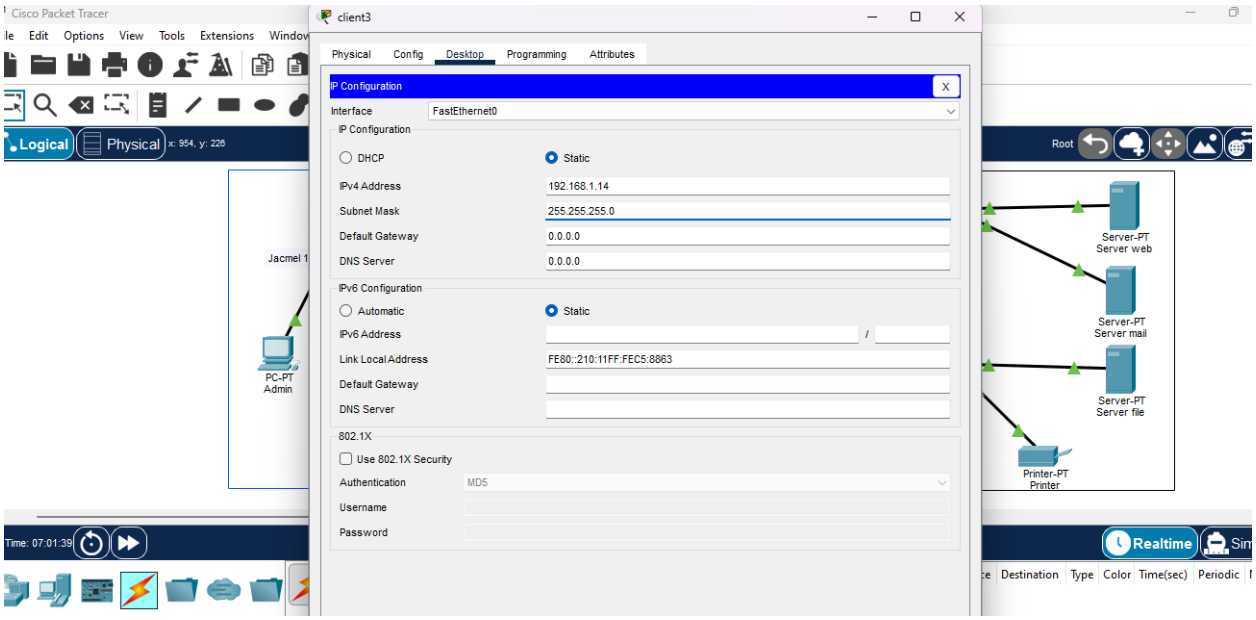
Adresse IPV4 PC 4.



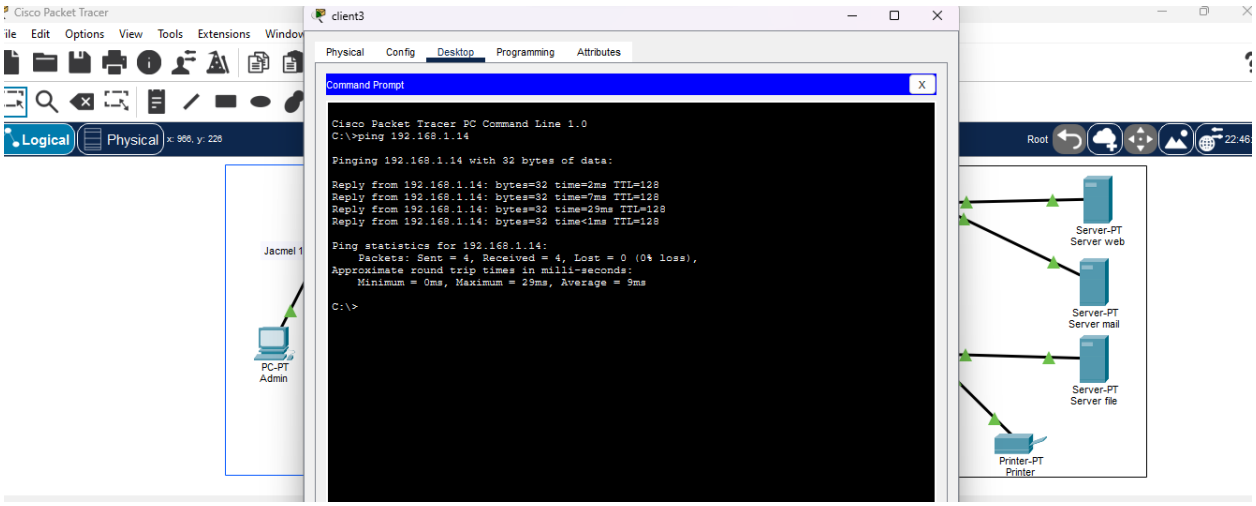
Teste de connectivité.



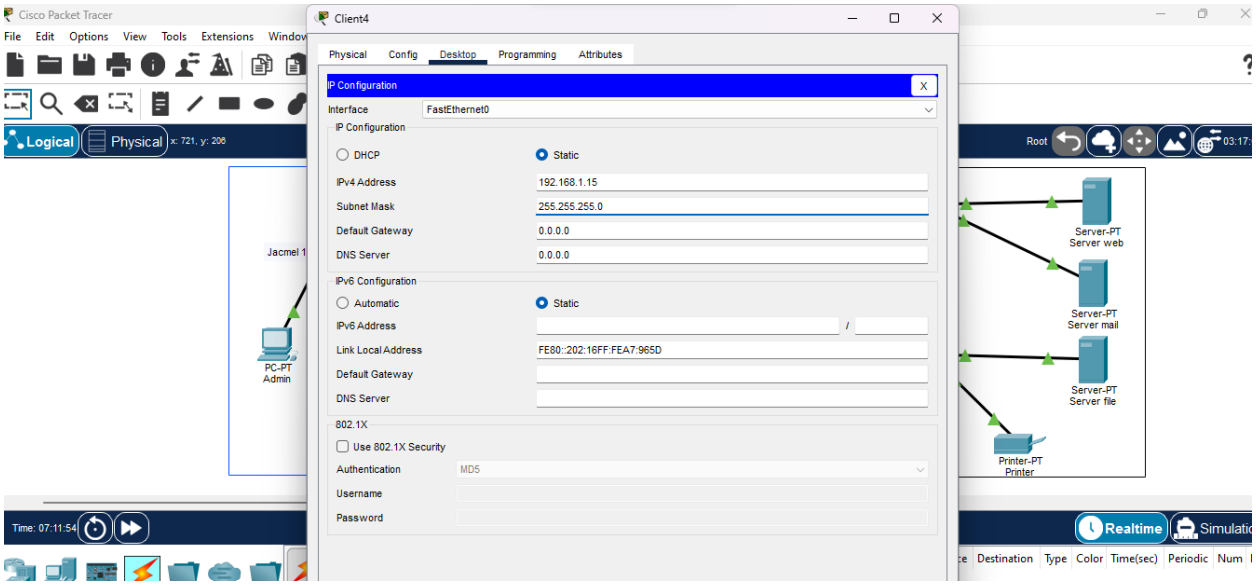
Adresse IPV4 PC 5



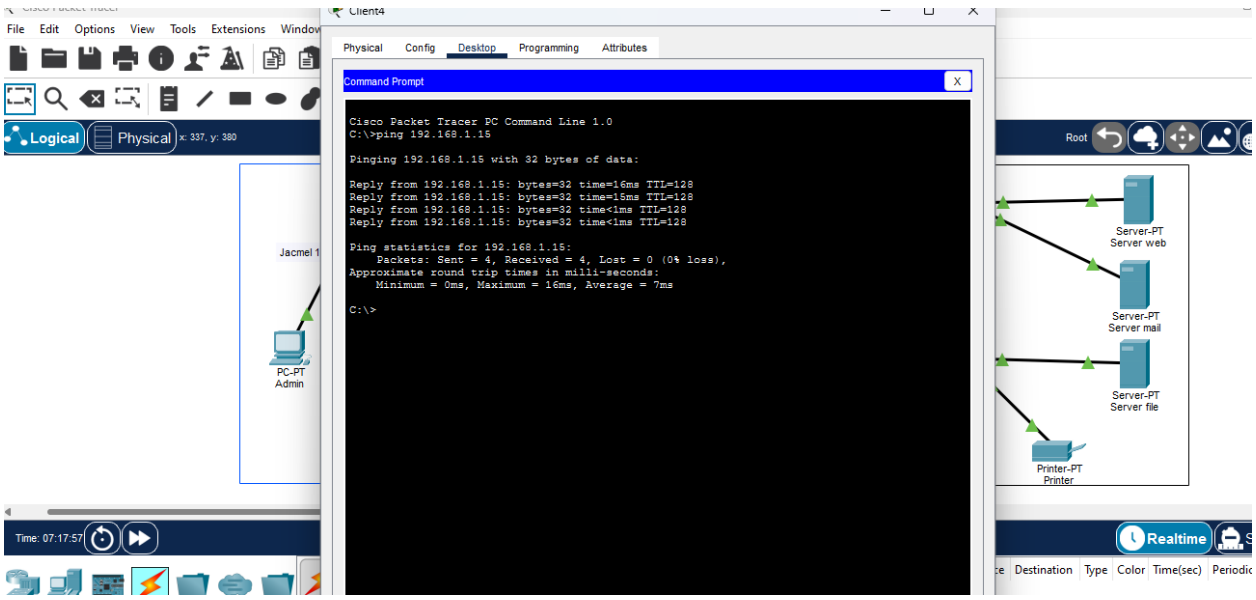
Teste de connectivité.



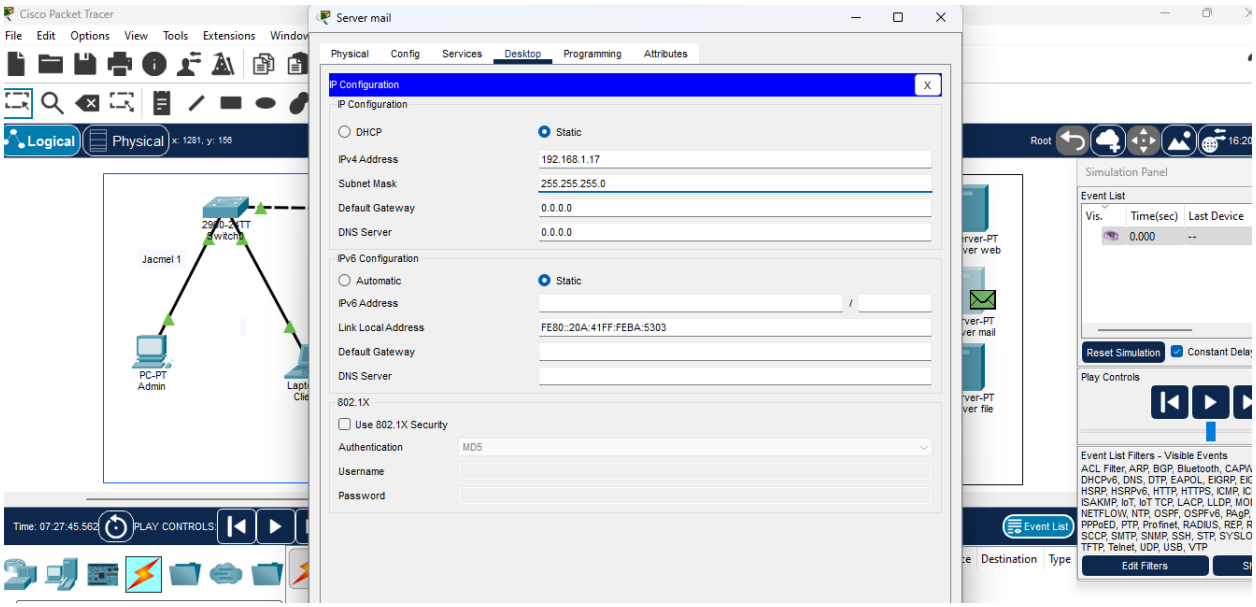
Adresse IPV4 PC 5.



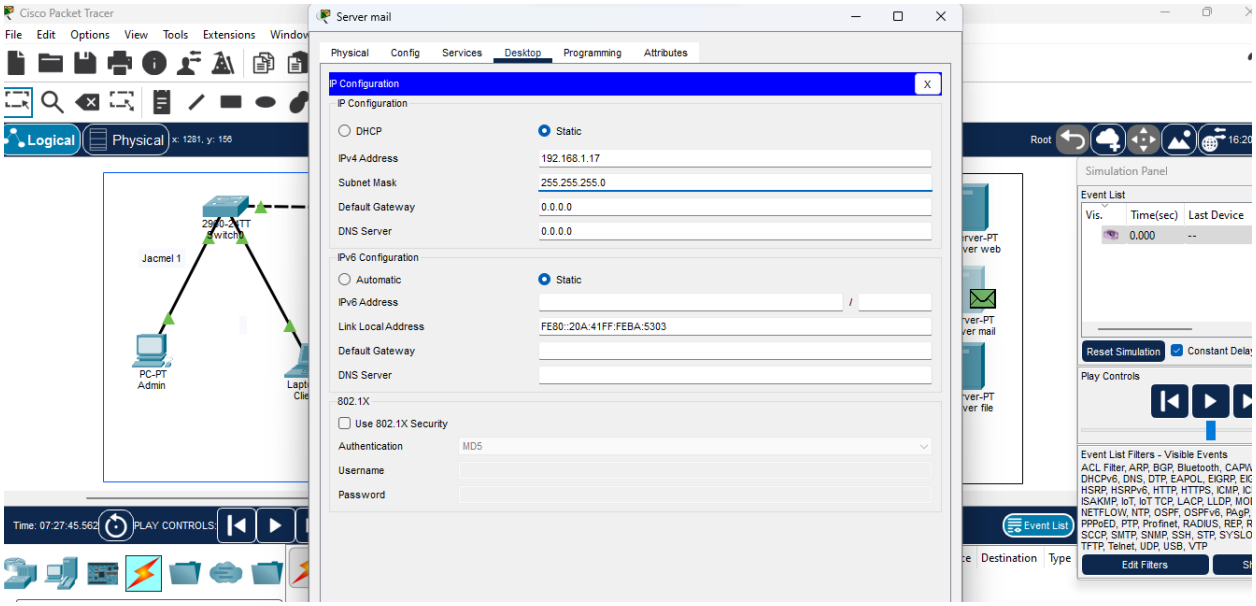
Teste de connectivité PC 5.



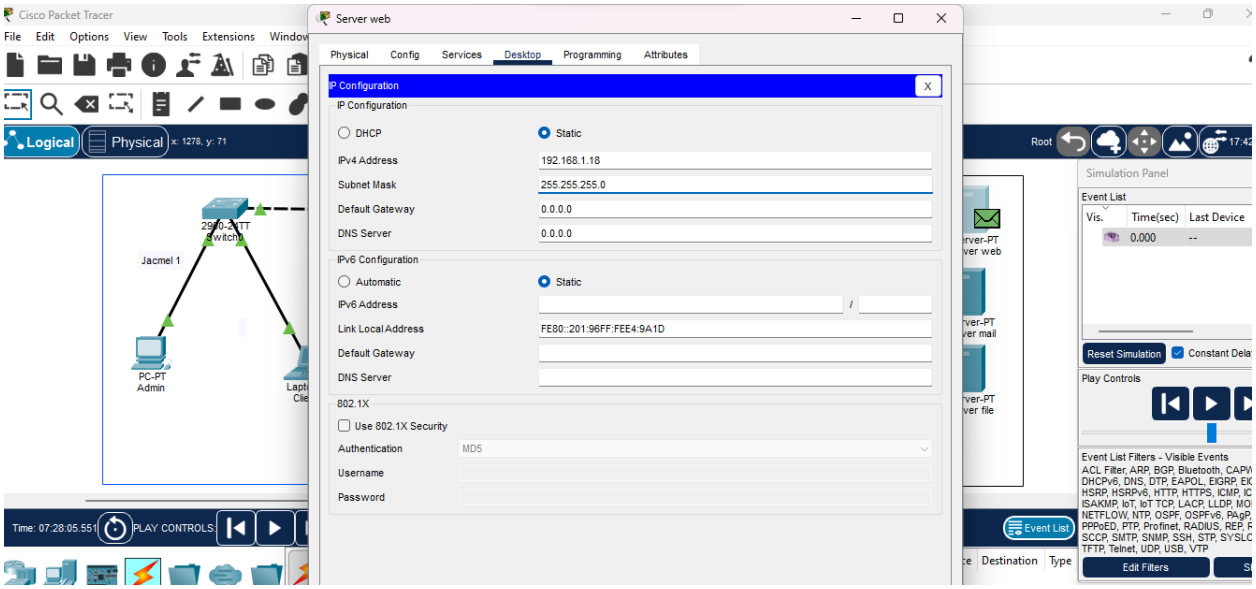
Adresse IPV4 serveur.



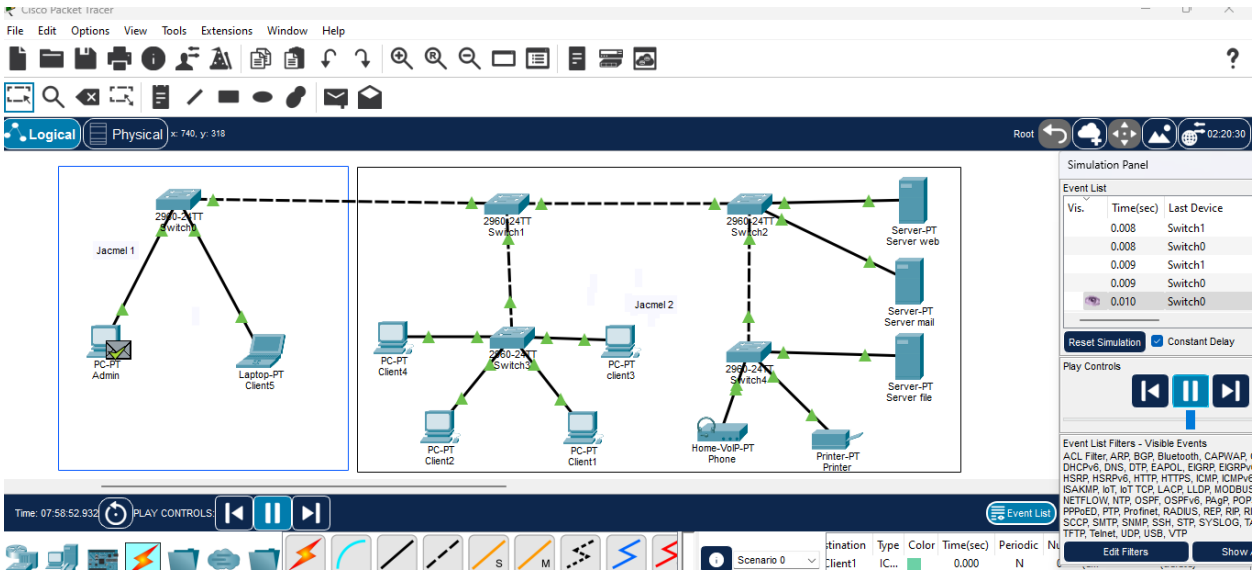
Adresse IPV4 serveur 2

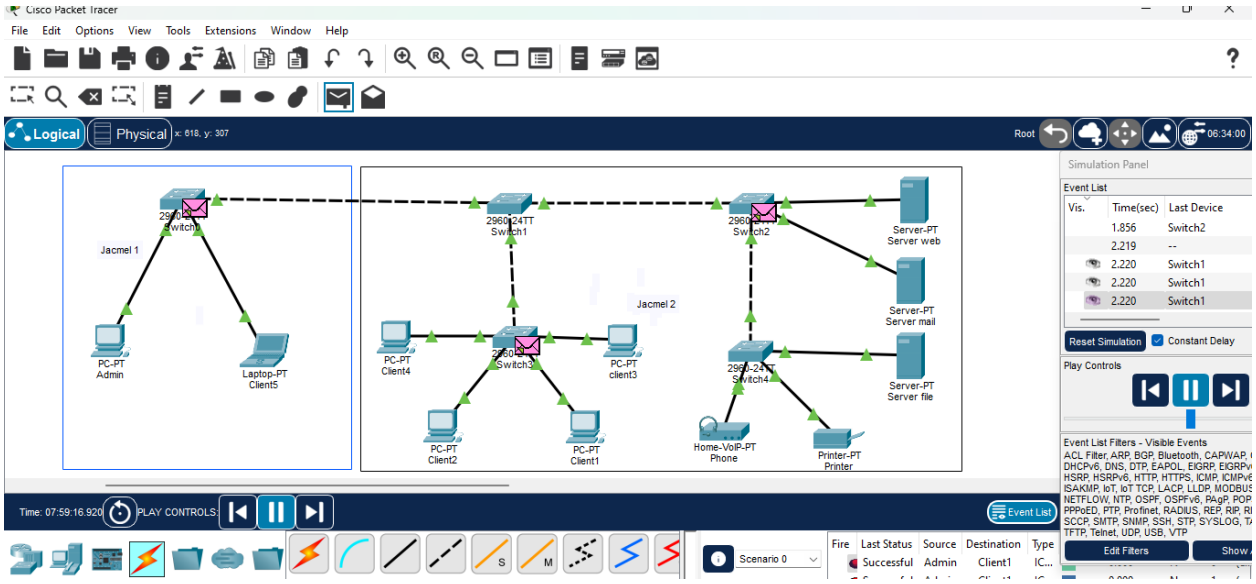


Adresse IPV4 serveur 3

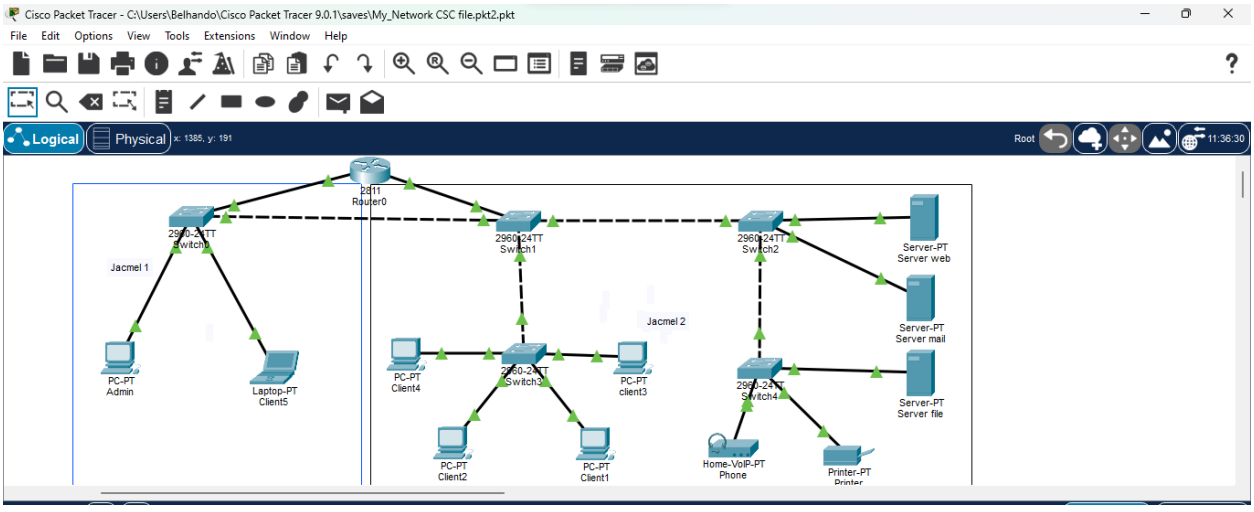


Teste de connectivité mode temps réel.

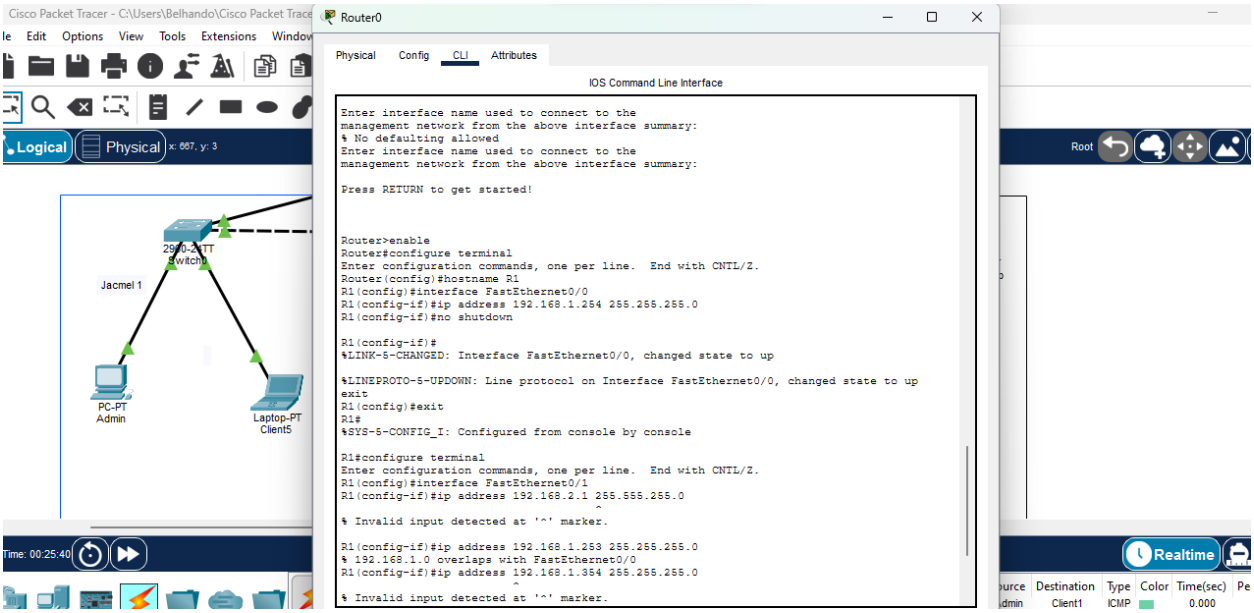


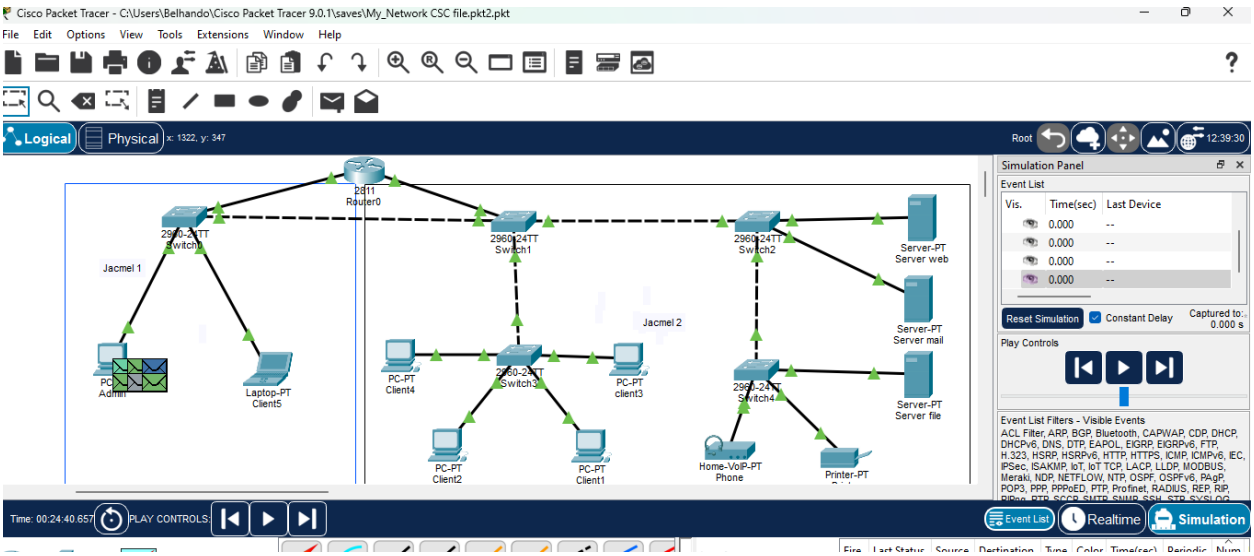

Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
Root
Jacmel 1
Jacmel 2
Server-PT Server web
Server-PT Server mail
Server-PT Server file
PC-PT Admin
Laptop-PT Client5
PC-PT Client4
PC-PT client3
PC-PT Client2
PC-PT Client1
Home-VoIP-PT Phone
Printer-PT Printer
Simulation Panel
Event List
Reset Simulation
Constant Delay
Play Controls
Edit Filters

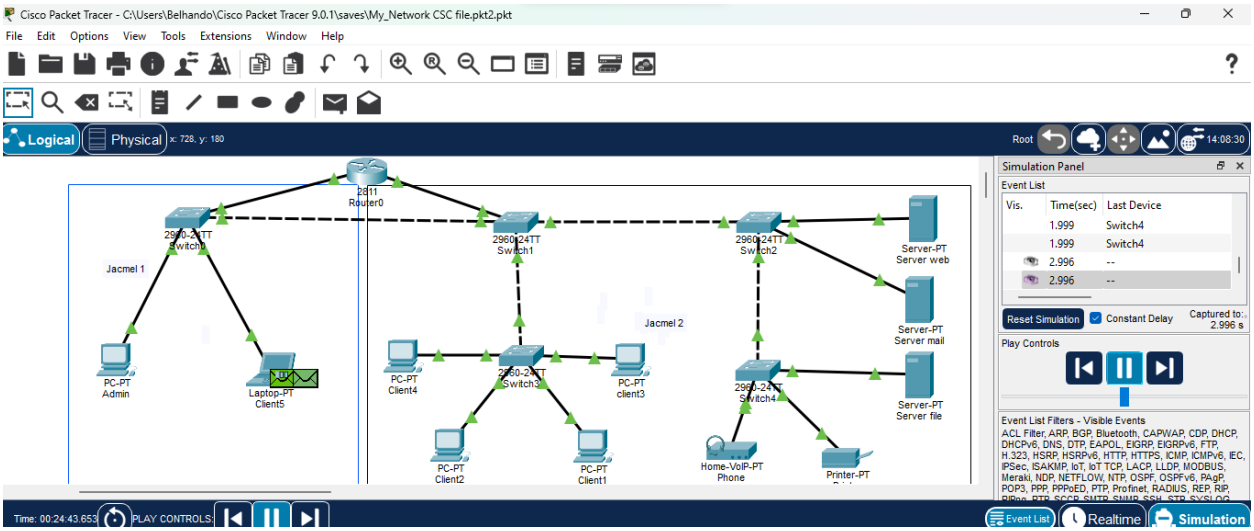
- Topologie 2.


Cisco Packet Tracer - C:\Users\Belhando\Cisco Packet Tracer 9.0.1\saves\My_Network CSC file.pkt2.pkt
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
Root
2811 Router0
Jacmel 1
Jacmel 2
Server-PT Server web
Server-PT Server mail
Server-PT Server file
PC-PT Admin
Laptop-PT Client5
PC-PT Client4
PC-PT client3
PC-PT Client2
PC-PT Client1
Home-VoIP-PT Phone
Printer-PT Printer

- Configuration du routeur.







Démarche suivie :

- Création de la topologie réseau sous Packet Tracer (regroupant les zones Jacmel 1 et Jacmel 2 avec interconnectivité par switchs et routeur 2811).
- Configuration des noms d'hôtes et des interfaces virtuelles VLAN 1 sur les switchs (SW1, SW2, etc.) en IPv4 et IPv6.
- Configuration des interfaces physiques du routeur (FastEthernet0/0 et FastEthernet0/1) avec gestion des passerelles par défaut.
- Attribution des adresses IP statiques et des passerelles par défaut sur les PC clients. Vérification des liaisons par des tests de pings réussis et analyse des trames via le panneau de simulation.

Conclusions

Ce TP m’ a permis d'assimiler la mise en œuvre pratique des réseaux locaux et distants sous Cisco Packet Tracer, de la configuration matérielle initiale à l'interconnexion par routeur.

Difficultés rencontrées et solutions :

- Difficulté 1 : Gestion du routage et des conflits de sous-réseaux entre les interfaces FastEthernet du routeur.
- Solution : Utilisation rigoureuse de sous-réseaux disjoints et association correcte des passerelles sur les switchs et PC.
- Difficulté 2 : Analyse du trafic en temps réel. Solution : Utilisation du Mode Simulation de Packet Tracer avec filtrage des événements ICMP pour observer le trajet exact des paquets d'un hôte à l'autre.